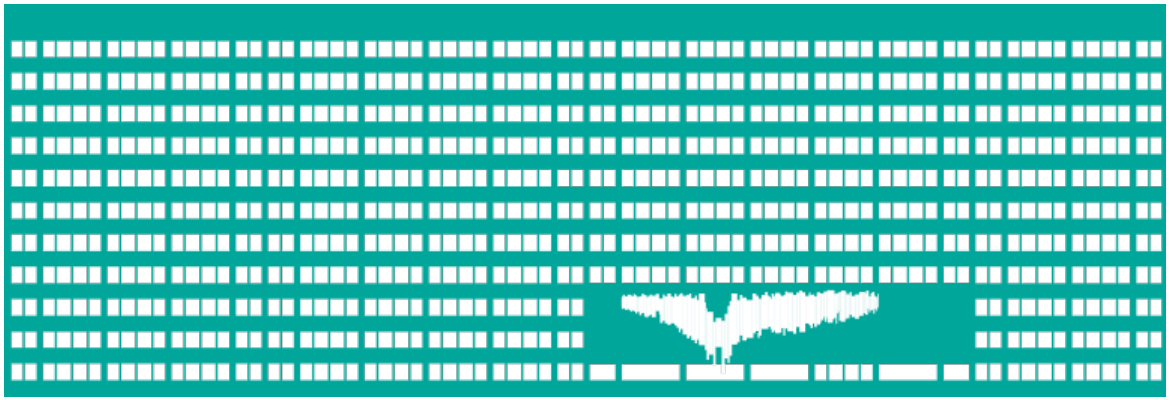
VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE | DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

VLSM
Statické směrování



Počítačové sítě
4. cvičení

Dělení IP adresy na síť a stanici

- Třídy adres
  - Prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici sítě
  - A,B,C,D,E
  - Dnes nepoužívané (výjimka třída D - Multicast)
- Podle masky podsítě (subnet mask) – zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci, který určuje bity pro síť
  - Dekadický zápis, např. 255.255.255.240
  - Zápis /<*bitů na síť*> např. /28

síť	podsíť	stanice

Maska: 11111111111111111111 0000000000b

Speciální IP adresy

- Libovolná z adres lokální stanice
  0.0.0.0
- Univerzální broadcast (oběžník)
  255.255.255.255
- Privátní rozsahy IP adres (nešíří se do Internetu)
  10.0.0.0/8
  172.16.0.0/12
  192.168.0.0/16
  100.64.0.0/10 (CGN)
- Lokální smyčka
  127.0.0.1

Speciální IP adresy

- Link-Local (lokální segment „zero config“): **169.254.0.0/16**
- Rezervované adresy (nesmí být přiřazeny stanicím)
  - **Adresa sítě**
    - v části určené pro adresu stanice samé 0b
  - **Broadcast** na síti
    - v části určené pro adresu stanice samé 1b
  - Pozn: Maska podsítě často hraje rozhodující roli v tom, zda jde o rezervovanou adresu, např. 10.0.0.224/24 vs. 10.0.0.224/27

Přidělený prefix (v CIDR)

- Dnes již nejsou přidělovány třídní adresy, ale prefix např.:
  100.75.50.64/28 (255.255.255.240)
- Bity prefixu, určené pro adresu „stanice“ lze dále rozdělit mezi adresy podsítí a stanic



- Požadovanou max. délku prefixu lze spočítat jako:
  32 - (bitů_na_podsítě + bitů_na_stanice)

Maximální počty stanic a podsítí

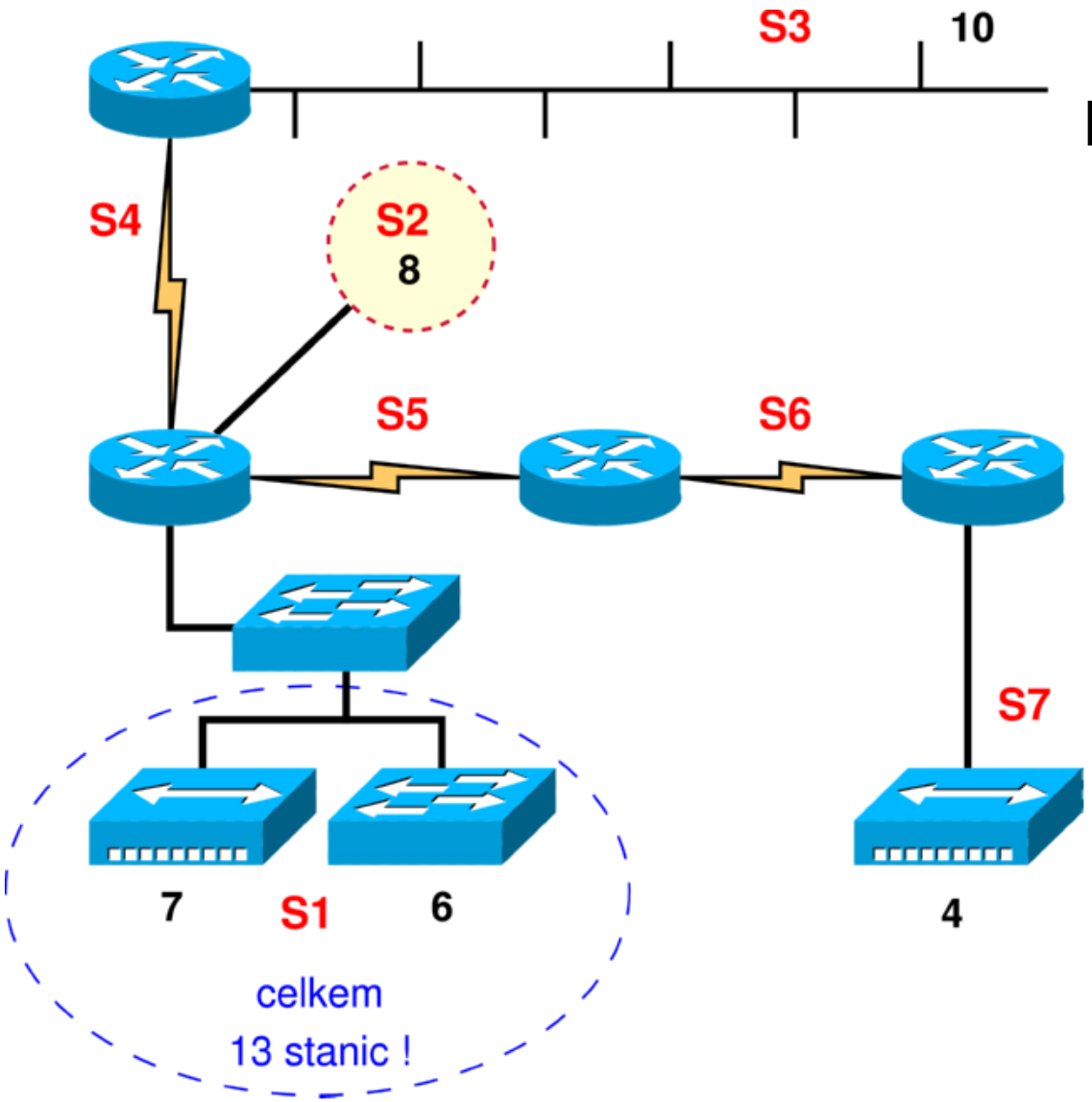
stanic + rozhraní směrovačů	segmentů	nejbližší mocnina 2	potřeba bitů
-	2	2	1
2	4	4	2
6	8	8	3
14	16	16	4
30	32	32	5
62	64	64	6
126	128	128	7
254	256	256	8
510	512	512	9

Adresní plán WAN

1. Určíme buď pevnou délkou masky v celé síti, nebo různé délky pro jednotlivé segmenty dle potřeby (VLSM)
2. Stanovíme adresy podsítí pro jednotlivé segmenty
3. Adresujeme všechna rozhraní směrovačů (včetně spojů bod-bod) a veškeré stanice
4. Vyznačíme broadcast adresy na všech podsítích

- Pozn: Používáme-li k oadresování více přidělených adres, musí jejich podsítě tvořit souvislé oblasti

Rozdělení přiděleného prefixu (i)



Přiděleno:
100.75.50.0/24

Rozdělení přiděleného prefixu (i)

- Prefix 100.75.50.0/24
- u VLSM začneme od největší podsítě (S1)
  - 13 stanic + 1 rozhraní routeru
  - 14 + 2 (vyhrazené) (<= 2^4) (4 bity na adresy)
  - Síti S1 přiřadíme nejmenší možný prefix (0000 XXXX)

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15

Rozdělení přiděleného prefixu (ii)

- Pokračujeme další největší podsítí (S3)
  - 10 stanic + 1 rozhraní
  - 11 + 2 (vyhrazené) (<= 2^4) (4 bity na adresy)
  - Síti S3 přiřadíme následující prefix (0001 XXXX)

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15
S3	100.75.50. 0001XXXX	100.75.50.16/28	100.75.50.17- 100.75.50.30	100.75.50.31

Rozdělení přiděleného prefixu (iii)

- Pokračujeme další podsítí (S2)
  - 8 stanic + 1 rozhraní
  - 9 + 2 (vyhrazené) (<= 2^4) (4 bity na adresy)
  - Síti S2 přiřadíme další prefix (0010 XXXX)

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15
S3	100.75.50. 0001XXXX	100.75.50.16/28	100.75.50.17- 100.75.50.30	100.75.50.31
S2	100.75.50. 0010XXXX	100.75.50.32/28	100.75.50.33 - 100.75.50.46	100.75.50.47

Rozdělení přiděleného prefixu (iv)

- Pokračujeme další podsítí (S7)
  - 4 stanice + 1 rozhraní
  - 5 + 2 (vyhrazené) (<= 2^3) (3 bity pro adresy)
  - Síti S7 přiřadíme další prefix (00110XXX)

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15
S3	100.75.50. 0001XXXX	100.75.50.16/28	100.75.50.17- 100.75.50.30	100.75.50.31
S2	100.75.50. 0010XXXX	100.75.50.32/28	100.75.50.33 - 100.75.50.46	100.75.50.47
S7	100.75.50. 00110XXX	100.75.50.48/29	100.75.50.49- 100.75.50.54	100.75.50.55

- Podsíť (S4)
  - 2 rozhraní
  - 2 + 2 (vyhrazené) (<= 2^2) (2 bity pro adresy)
  - Síti S4 přiřadíme další prefix (0011 1XXX)

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15
S3	100.75.50. 0001XXXX	100.75.50.16/28	100.75.50.17- 100.75.50.30	100.75.50.31
S2	100.75.50. 0010XXXX	100.75.50.32/28	100.75.50.33 - 100.75.50.46	100.75.50.47
S7	100.75.50. 00110XXX	100.75.50.48/29	100.75.50.49- 100.75.50.54	100.75.50.55
S4	100.75.50. 001110XX	100.75.50.56/30	100.75.50.57- 100.75.50.58	100.75.50.59

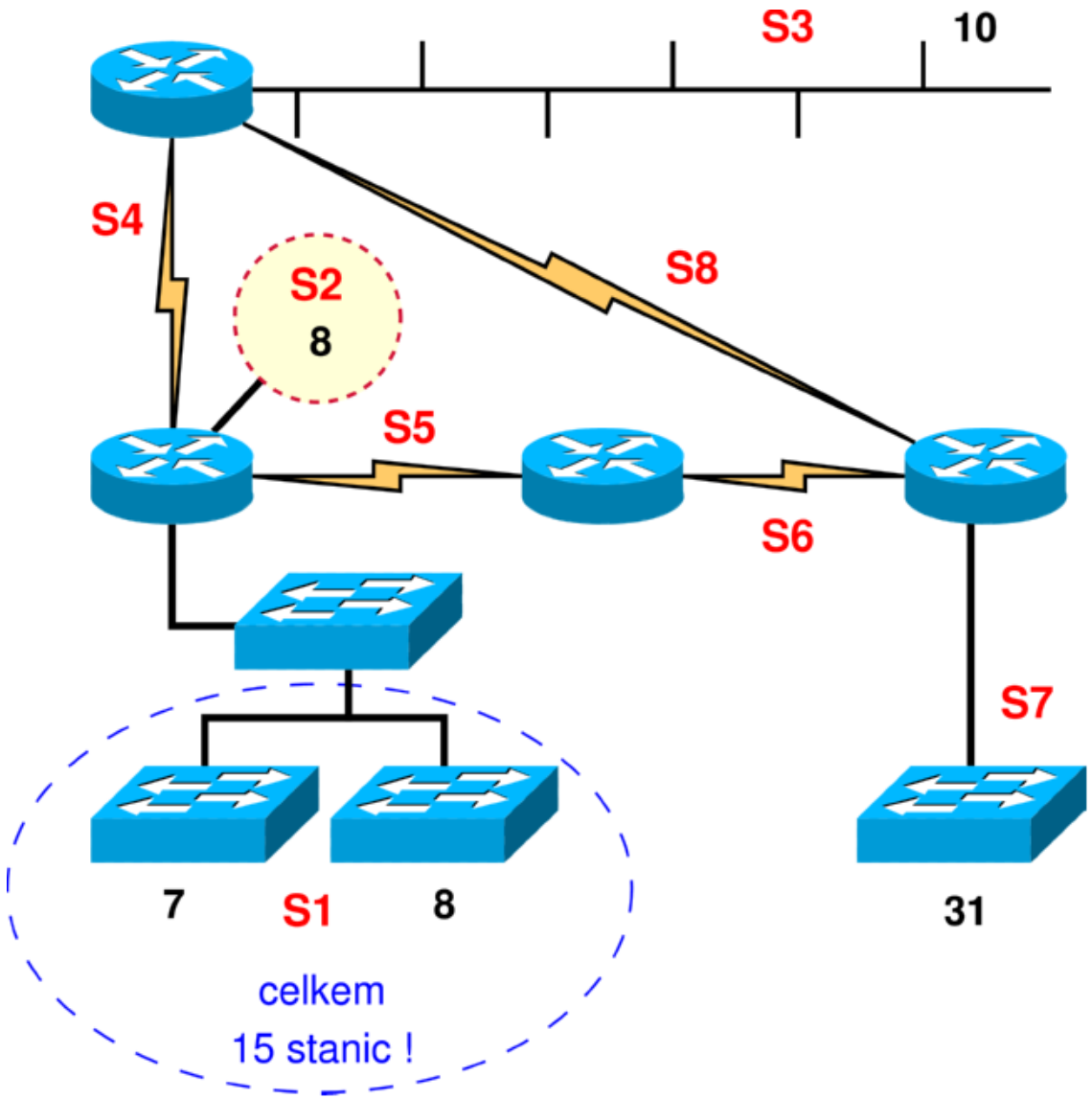
- Podsíť (S5)
  - 2 rozhraní
  - 2 + 2 (vyhrazené) (<= 2^2) (2 bity pro adresy)
  - Síti S5 přiřadíme další prefix (0011 11XX)

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15
S3	100.75.50. 0001XXXX	100.75.50.16/28	100.75.50.17- 100.75.50.30	100.75.50.31
S2	100.75.50. 0010XXXX	100.75.50.32/28	100.75.50.33 - 100.75.50.46	100.75.50.47
S7	100.75.50. 00110XXX	100.75.50.48/29	100.75.50.49- 100.75.50.54	100.75.50.55
S4	100.75.50. 001110XX	100.75.50.56/30	100.75.50.57- 100.75.50.58	100.75.50.59
S5	100.75.50 001111XX	100.75.50.60/30	100.75.50.61- 100.75.50.62	100.75.50.63

- Podsíť (S6)
  - 2 + 2 (vyhrazené) (<= 2^2) (2 bity pro adresy)
  - Síti S6 přiřadíme další prefix (0100 00XX)

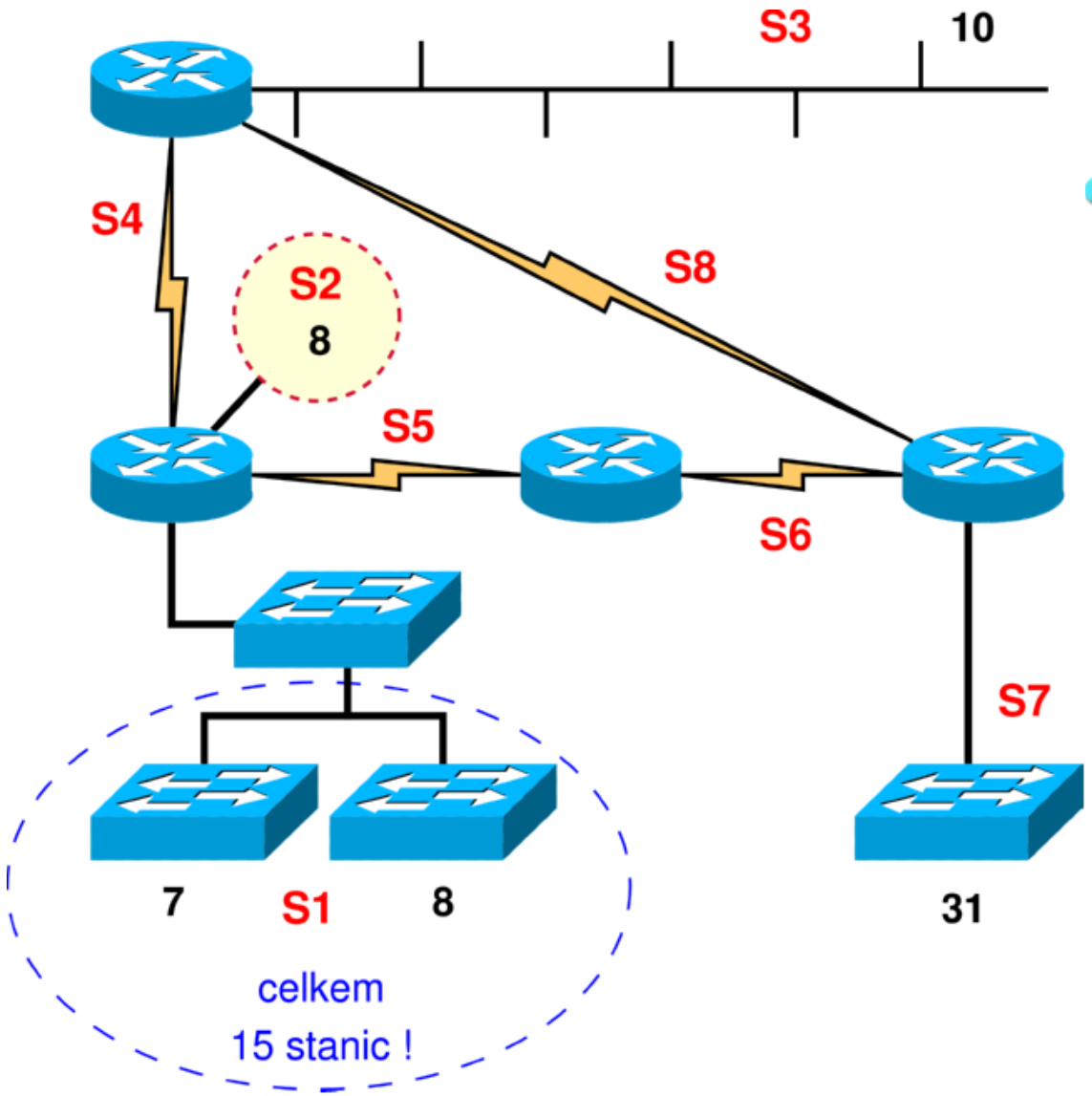
Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S1	100.75.50. 0000XXXX	100.75.50.0/28	100.75.50.1- 100.75.50.14	100.75.50.15
S3	100.75.50. 0001XXXX	100.75.50.16/28	100.75.50.17- 100.75.50.30	100.75.50.31
S2	100.75.50. 0010XXXX	100.75.50.32/28	100.75.50.33 - 100.75.50.46	100.75.50.47
S7	100.75.50. 00110XXX	100.75.50.48/29	100.75.50.49- 100.75.50.54	100.75.50.55
S4	100.75.50. 001110XX	100.75.50.56/30	100.75.50.57- 100.75.50.58	100.75.50.59
S5	100.75.50 001111XX	100.75.50.60/30	100.75.50.61- 100.75.50.62	100.75.50.63
S6	100.75.50. 010000XX	100.75.50.64/30	100.75.50.65- 100.75.50.66	100.75.50.67

Rozdělení přiděleného prefixu (iii)



- Síť z příkladu 2 se rozrostla o nové stanice, byl přidán záložní spoj S8.
- Opakovače byly nahrazeny přepínači (bez využití VLANů)

Rozdělení přiděleného prefixu (iii)



- Segment S7 nyní
  31 + 2 (<= 2^6)
  (6 bitů na adresy)
  .00XXXXXX

Segment	Prefix	Podsíť	Použitelné adresy	Broadcast
S7	100.75.50. 00XXXXXX	100.75.50.0/26	100.75.50.1- 100.75.50.62	100.75.50.63
S1	100.75.50. 010XXXXX	100.75.50.64/27	100.75.50.65- 100.75.50.94	100.75.50.95
S3	100.75.50. 0110XXXX	100.75.50.96/28	100.75.50.97 - 100.75.50.110	100.75.50.111
S2	100.75.50. 0111XXXX	100.75.50.112/28	100.75.50.113 - 100.75.50.126	100.75.50.127
S8	100.75.50. 100000XX	100.75.50.128/30	100.75.50.129- 100.75.50.130	100.75.50.131
S4	100.75.50. 100001XX	100.75.50.132/30	100.75.50.133- 100.75.50.134	100.75.50.135
S5	100.75.50. 100010XX	100.75.50.136/30	100.75.50.137- 100.75.50.138	100.75.50.139
S6	100.75.50. 100011XX	100.75.50.140/30	100.75.50.141- 100.75.50.142	100.75.50.143

Konfigurace směrovačů s Cisco IOS (1)

- Nastavení názvu směrovače
  - `(config)# **hostname** <název_zařízení>` – nastaví název směrovače
- Nastavení rozhraní směrovače
  - `(config)# **interface** <*typ*> <*označení*>`
    - ***typ*** – druh rozhraní, např.: serial, vlan, FastEthernet, GigabitEthernet, …
    - ***označení*** – číslo rozhraní daného typu (liší se podle typu směrovače), např.: 0/0, 0/1, 1/0, 1/1, 0/0/0, 0/0/1
  - `(config-if)# **ip address** <*adresa*> <*maska*>`
    - nastaví ip adresu a masku na konkrétním rozhraní
  - `(config-if)# **clock rate** <*rychlost-bps*>`
    - pouze u DCE na sériové lince - typ rozhraní **Serial**
  - `(config-if)# **no shutdown**`
    - povolení provozu na rozhraní („nahození“ rozhraní)

Konfigurace směrovačů s Cisco IOS (2)

- Modul ve směrovači poskytující více přepínaných portů Ethernetu (fast, gig. ethernet)
- Konfigurace se provádí přes VLAN
  - `(config)# interface gi0/1/X`
    - `(config-if)# switchport mode access`
    - `(config-if)# switchport access vlan <č>`
    - `(config-if)# no shutdown`
- Vzniklé virtuální rozhraní pro VLAN se konfiguruje jako běžné rozhraní
  - `(config)# interface vlan <č>`
    - `(config-if)# ip address <adresa> <maska>`
    - `(config-if)# no shutdown`

Konfigurace směrovačů s Cisco IOS (3)

- Stav směrovače lze ověřit
  - **show interface <typ> <označení>** – zobrazí stav daného rozhraní
  - **show ip route** - zobrazí směrovací tabulku
  - **show ip interface brief** - zobrazí stav všech rozhraní + přiřazení ip adres
  - **show running-config** – výpis kompletní konfigurace zařízení
  - **show cdp neighbors** – výpis sousedních zařízení
  - **ping** <adresa> - ping zařízení na adrese
  - **traceroute** <adresa> - cesta k zařízení na adrese

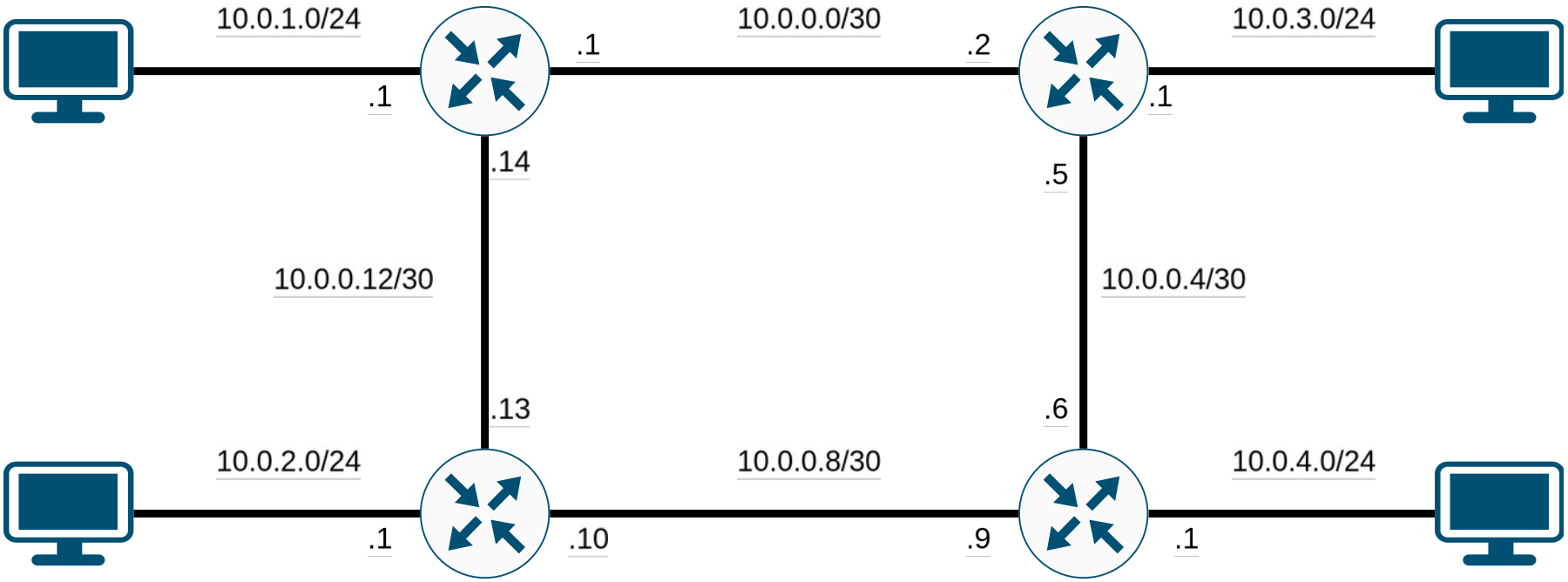
Statické směrování v Cisco IOS

- Nastavení statické cesty
  - `(config)# ip route <síť> <maska> <nexthop>`
    - ***síť*** – adresa sítě, přidávané do směrovací tabulky
    - ***maska*** – dekadická maska sítě
    - ***brána*** – ip adresa dalšího routeru v cestě
  - Implicitní (default) cesta se zadává pomocí sítě **0.0.0.0/0**
- Výpis směrovací tabulky
  - `# show ip route [<síť>]`
- Výpis celé konfigurace zařízení
  - `# show running-config`

Praktická úloha - Statické směrování (1)

- Propojte směrovače dle topologie
- Ke každému směrovači připojte PC
- Podle plánku nastavte IP adresy (na PC i výchozí bránu)
- Na směrovačích nastavte statické cesty do sítí, které k nim nejsou přímo připojeny
- Otestujte konektivitu (z PC zkuste ping na VŠECHNY adresy v plánku)

Praktická úloha - Statické směrování (2)



Praktická úloha - Statické směrování (3)

